

הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

הפקולטה למתמטיקה

יום חמישי ח' בניסן תשס"ט
02/04/09

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' - 104131
פתרון סופי לבחינה מועד ב' סמסטר חורף תשס"ט

פרטי הסטודנט/ית:

מספר זהות: פקולטה:

הוראות:

- משך הבחינה : 3 שעות.
- חומר עזר: אין להשתמש בשום חומר עזר.
- יש לענות על כל השאלות בטופס הבחינה. המחברת תשמש כטיוטה בלבד.

בהצלחה!

שאלה 1:

נתונה משפחת העקומות הבאה:

$$x^2(x^2 + 2y^2) = C$$

ידוע כי אחת מהעקומות האורטוגונליות למשפחה הנ"ל עוברת דרך הנקודה $(\sqrt{2}, 1)$.
עקומה זו עוברת גם דרך הנקודה:

א. $(0, \frac{1}{e})$

ב. $(2, 2)$

ג. $(4, 4)$

ד. $(4, 3\frac{1}{2})$

ה. $(5, 5)$

שאלה 2:

נתונה מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} \frac{dx_1}{dt} = x_1 - x_2 \\ \frac{dx_2}{dt} = x_1 + x_2 \end{cases}$$

נסמן את פתרון המערכת ע"י: $x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$.

הפתרון של המערכת המקיים $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, מקיים כי: $x_1(\frac{\pi}{2}) + x_2(\frac{\pi}{2})$

א. 0

ב. -1

ג. 1

ד. שואף לאינסוף.

ה. הפתרון לא מוגדר בנקודה זו.

שאלה 3:

ידוע כי $\cos^2(t)$ וכן גם $\sin^2(t)$ פתרונות למשוואה דיפרנציאלית ליניארית והומוגנית, אזי בהכרח פתרון נוסף למשוואה הזו הוא:

א. 20

ב. $\ln(t) + \cos(t)$

ג. $e^t - \cos(t)$

ד. e^t

ה. $e^{-t} + \sin(t)$

שאלה 4:

ידוע כי למשוואה דיפרנציאלית, ליניארית והומוגנית עם מקדמים קבועים יש פתרון כללי מהצורה הבאה:

$$y = C_1 + C_2 \cdot t + C_3 \cdot e^{-t} + C_4 \cdot e^{-t} \cdot \cos(t) + C_5 \cdot e^{-t} \cdot \sin(t)$$

משוואה דיפרנציאלית זו הגה המשוואה מהצורה הבאה:

$$y^{(5)} + 3y^{(4)} + 4y^{(3)} + 2y'' = 0 \quad \text{א.}$$

$$y^{(5)} + 6y^{(3)} + 2y'' = 0 \quad \text{ב.}$$

$$y^{(5)} + 3y^{(4)} + 2y^{(3)} = 0 \quad \text{ג.}$$

$$y^{(5)} + 5y^{(4)} - 4y^{(3)} - 2y'' = 0 \quad \text{ד.}$$

$$y^{(5)} + y^{(4)} - 3y^{(3)} + 4y'' = 0 \quad \text{ה.}$$

שאלה 5:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$8x^2 \cdot y'' + 10x \cdot y' + (x-1)y = 0$$

נתון כי המקדמים הראשונים a_0, b_0 , השייכים לשני הפתרונות הטוריים סביב $x=0$, של המשוואה שווים לאחד.

הפתרון הפרטי למשוואה, כאשר מכל פתרון ניקח את שלושת המחזורים הראשונים בלבד נתון ע"י:

$$y(x) = x^{\frac{1}{4}} \cdot \left(1 - \frac{1}{14} \cdot x + \frac{1}{616} \cdot x^2\right) + x^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{40}x^2\right) \quad \text{א.}$$

$$y(x) = x^{\frac{1}{4}} \cdot (1 - x + x^2) + x \cdot \left(1 + \frac{3}{2}x + \frac{1}{40}x^2\right) \quad \text{ב.}$$

$$y(x) = x \cdot \left(1 + \frac{1}{14} \cdot x + x^2\right) - x^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{41}x^3\right) \quad \text{ג.}$$

$$y(x) = x^{\frac{3}{4}} \cdot (1 + 3 \cdot x + 7 \cdot x^2) - 2 \cdot x \cdot \left(1 - \frac{1}{2}x - x^4\right) \quad \text{ד.}$$

$$y(x) = x \cdot (1 - 14 \cdot x + x^2) + x^{-\frac{1}{2}} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{40}x^2\right) \quad \text{ה.}$$

שאלה 6:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' + 4y' + 4y = f(t)$$

$$\begin{cases} y(0) = 1 \\ y'(0) = 1 \end{cases}$$

$$f(t) = \begin{cases} 1, & t \geq 1 \\ 0, & t < 1 \end{cases} \quad \text{כאשר:}$$

ערכו של $y\left(\frac{1}{2}\right)$ הוא:

א. $\frac{5}{2 \cdot e}$

ב. $\frac{e}{2}$

ג. $\frac{1}{4}$

ד. 0

ה. $\frac{7}{3} - e^2$

שאלה 7:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$-x \cdot y^2 \cdot \ln(x) dx + x dy + y dx = 0$$

למשוואה גורם אינטגרציה מהצורה הבאה: $\mu(x, y) = x^\alpha \cdot y^\beta$

ערכו של $\alpha + \beta$ הוא:

א. -4

ב. 1

ג. 0

ד. -3

ה. 2

שאלה 8:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$y'' - 3y' - 4y = 3e^{2x} + 2\sin(x) - 8 \cdot e^{-x}$$

ערכו של הפתרון הפרטי למשוואה הדיפרנציאלית הנתונה בנקודה $x = 0$ הוא:

א. $-\frac{11}{34}$

ב. 0

ג. $\frac{1}{6}$

ד. $\frac{5}{9}$

ה. 2

שאלה 9:

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית הבאה:

$$\frac{dy}{dt} = 1 + t^2 + y^2 + t^2 \cdot y^2$$

הפתרון למשוואה המקיים: $y(0) = 1$, מקיים כי $y\left(\frac{-\pi}{4}\right)$ הוא:

א. $-tg\left(\frac{\pi^3}{3 \cdot 64}\right)$

ב. 0

ג. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ד. $\frac{4}{5}$

ה. -1